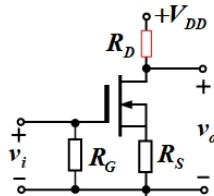
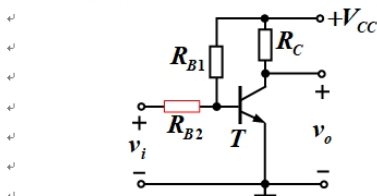


一、单项选择题（每小题 2 分，共 40 分）

- 1、A 2、C 3、B 4、C 5、C 6、B 7、B 8、A 9、A 10、C
11、B 12、B 13、A 14、C 15、C 16、A 17、B 18、C 19、C 20、A

二、判断分析题（共 18 分）

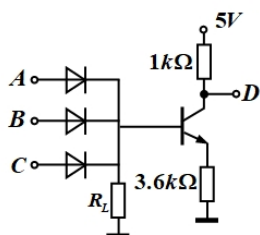
- 1、（1）不能，因为输入端直流短路。需增加一个偏置电阻。（3 分）
（2）不能，因为交流输出为 0。增加一个漏极电阻。（3 分）



- 2、（1） R_f 和 T_2 管的发射极电阻：级间的 电流、并联、负反馈；（3 分）

- （2）电阻 R_2 ：电压、串联、正反馈。（3 分）

3、



- （1）A 端对应的二极管导通，其他截止；（1 分）

- （2）二极管负极电位是 4.3V；若三极管工作在放大区， $V_E = 4.3 - 0.7 = 3.6V$ ，

$$I_C \approx I_E = \frac{3.6V}{3.6k\Omega} = 1mA,$$

$$\text{则 } V_D = 5V - I_C \cdot 1k\Omega = 4V; \quad (1 \text{ 分})$$

- （3）该电路是或非门电路。（1 分）

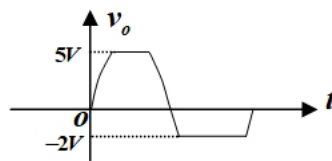
4、

三、作图分析题（每小题 5 分，共 20 分）

1、

- （1）作图（3 分）

- （2）双向限幅电路。（2 分）



$$(1) \quad V_{BQ} \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 4V \quad (1 \text{ 分})$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BE(on)}}{R_E} = 3.3mA \approx I_{CQ} \quad (1 \text{ 分})$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_E + R_C) = 2.1V \quad (1 \text{ 分})$$

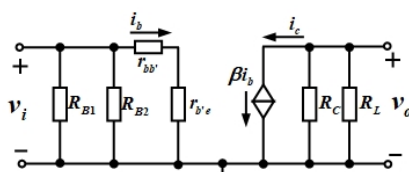
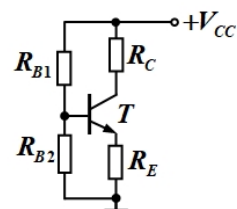
$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 66\mu A \quad (1 \text{ 分}) \quad \text{作图 (1) (3 分)}$$

$$(2) \quad r_{be} \approx r_{bb'} + r_{b'e} = 200 + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} \approx 0.6k\Omega$$

$$A_v = -\beta \frac{R_C // R_L}{r_{be}} = -\frac{50 \times 1}{0.6} = -83.3 \quad (1 \text{ 分})$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx 0.56k\Omega \quad (1 \text{ 分})$$

$$R_o \approx R_C = 2k\Omega \quad (1 \text{ 分}) \quad \text{作图 (2) (3 分)}$$

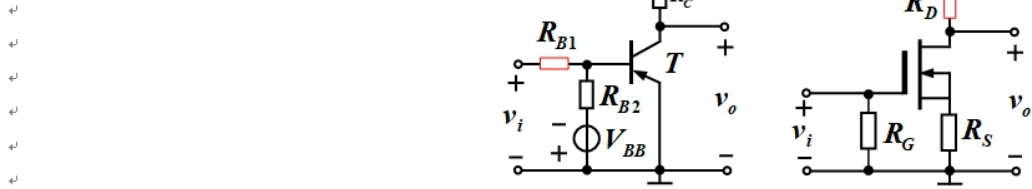


一、单项选择题（每小题 2 分，共 40 分）

1、B 2、B 3、D 4、C 5、A 6、C 7、A 8、C 9、A 10、C
11、D 12、C 13、B 14、B 15、A 16、A 17、D 18、C 19、C 20、B

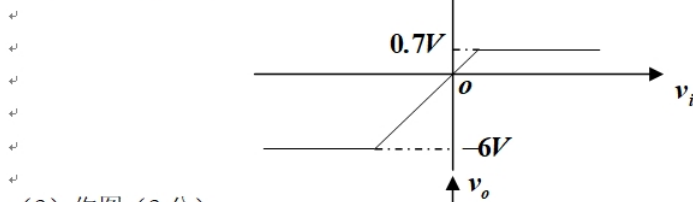
二、判断分析题（每小题 8 分，共 16 分）

- 1、（1） V_{BB} 极性反了；（3 分） 增加一个基极偏置电阻。（1 分）
（2）增加一个漏极电阻。（4 分）

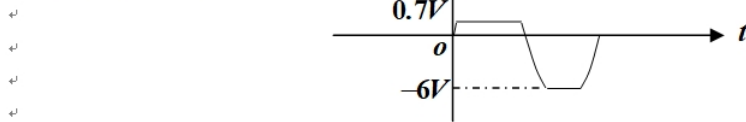


三、作图分析题（每小题 6 分，共 24 分）

- 1、（1）作图（2 分）



- （2）作图（2 分）；



流经稳压管的最大正向电流： $i_D = \frac{10V - 0.7V}{500\Omega} = 18.6mA$ （1 分）

流经稳压管的最大反向电流： $i_D = \frac{10V - 6V}{500\Omega} = 8mA$ （1 分）

3、（1） $V_{BQ} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 5.58V$ （1 分）

$I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BE(on)}}{R_E} = 3.25mA \approx I_{CQ}$ （1 分）

$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_E + R_C) = 8.4V$ （1 分）

$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 0.054mA$ （1 分）

（2） $r_{be} \approx (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} \approx 0.5k\Omega$

$R'_L = R_C // R_L \approx 2k\Omega$

$A_v = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} = -\frac{60 \times 2}{0.5} = -240$ （2 分）

$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx 0.5k\Omega$ （2 分）

$A_{is} = \frac{R_i}{R_i + R_S} A_v = -200$ （2 分）

$R_o = R_C = 3.3k\Omega$ （2 分）

一、填空题

1、单向导电性

2、 $V_{BE} > 0$ $V_{BC} < 0$

3、共集电极、共基极电路 共集电极路 共基极电路

4、输入级、中间级、输出级、偏置电路

5、 $\frac{\omega_H - \omega_L}{2\pi}$

1、(A) 2、(B) 3、(C) 4、(A) 5、(D) 6、(C)

7、(B) 8、(B) 9、(D) 10、(C)

三、判断题

(1) A 图 不能 大 交流信号

(2) A 图 电流串连 负反馈

B 图 电流并联 正反馈

四、综合题

1、解：① 假设 D_Z 能稳压，设 $V_0 = 6V$

$$\text{有 } I_R = \frac{20 - 6V}{500\Omega} = \frac{14}{500} = 28mA$$

$$I_{DZ} = I_R - I_{RL} = 28mA - \frac{V_0}{R_L} = 28mA - \frac{6V}{1K\Omega} = 22mA$$

$$\therefore P_{DZ} = I_{DZ} \cdot V_{DZ} = 22mA \cdot 6V = 132mW < 200mW$$

$\therefore D_Z$ 能稳压， $V_0 = 6V$

② 假设 D_Z 能稳压， $V_0 = 6V$

$$I_{RL} = \frac{6V}{100} = 60mA$$

$$\therefore I_{DZ} = I_R - I_{RL} = 28mA - 60mA = -32mA$$

$\therefore D_Z$ 不能稳压，又工作在反偏条件下，视为断路。

$$\therefore V_0 = \frac{R_L}{R_L + R} V_2 = \frac{100}{500 + 100} \times 20 = 3.3V$$

2、解：① 画出直流通路求 Q 点参数得：



$$V_{CC} = (1 + \beta)I_{BQ} \cdot (R_C + R_E) + V_{BEQ} + I_{BQ}(R_1 + R_2)$$

$$\therefore I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{(1 + \beta)(R_C + R_E) + (R_1 + R_2)} = \frac{12V - 0.7V}{100(5 + 2) + 300K} = 11.3\mu A$$

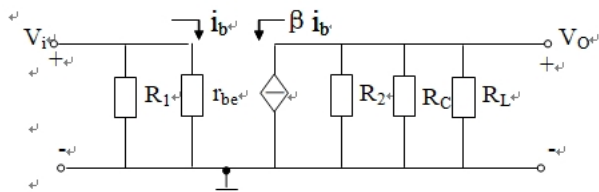
$$I_{EQ} = (1 + \beta)I_{BQ} = 100 \times 11.3\mu A = 1.13mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - (1 + \beta)I_{BQ}(R_C + R_E) = 12V - 1.13 \times 7 = 4.09V$$

$$r_{be} = (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} = 100 \times \frac{26mV}{1.13mA} = 2.3K\Omega$$

$$r_{be} = r_{bb'} + r_{be} = 200\Omega + 2.3K = 2.5K\Omega$$

②画出小信号等效电路如图所示，并据此求出 A_V 、 R_i 、 R_o

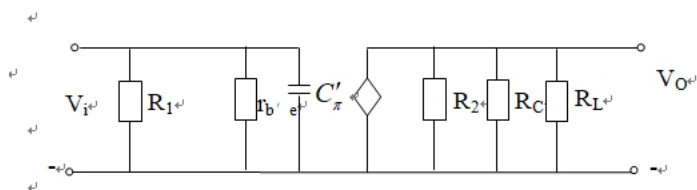


$$A_V = -\beta \frac{R_2 \parallel R_C \parallel R_L}{r_{be}} = -99 \times \frac{150K \parallel 5K \parallel 10K}{2.5K} = -132$$

$$R_i = R_1 \parallel r_{be} = 150K \parallel 2.5K = 2.46K\Omega$$

$$R_o = R_2 // R_C = 150K // 5K = 4.84K\Omega$$

③画出混合 π 等效电路，求上限截止频率 f_H ：



$$Q \ f_T = 100MHz, \text{ 且 } gm = \frac{\beta}{r_{b'e}} = \frac{99}{2.3K} = 43ms$$

$$\therefore G_{\pi} = \frac{gm}{2\pi f_T} = \frac{4.3ms}{6.28 \times 100 \times 10^6} = 68.5pF$$

$$C_{\pi}' = C_{\pi} + (1 + gmR_L')C_{\mu} \\ = 68pF + (1 + 43 \times 150K // 5K // 10K) \times 5pF = 78pF$$

$$R_T = r_{b'e} // (r_{b'b'} + R_1) = 2.3K // (0.2K + 150K) = 2.3K$$

$$\therefore f_H = \frac{1}{2\pi R_T C_{\pi}'} = \frac{1}{6.28 \times 2.3K \times 860.5 \times 10^{-12}} = 8.775 \times 10^4 Hz \\ = 87.75KHz$$

④若 C_2 断开，对 Q 点无影响，但 R_1 、 R_2 构成电压并联负反馈则 $A_v \downarrow$ 、 $R_i \downarrow$ 、 $R_o \downarrow$ 。